



Dynamique des atomes dans un champ laser intense : une nouvelle approche théorique dans l'espace des moments

ONGONWOU Frédéric

Université des Sciences et Techniques de Masuku

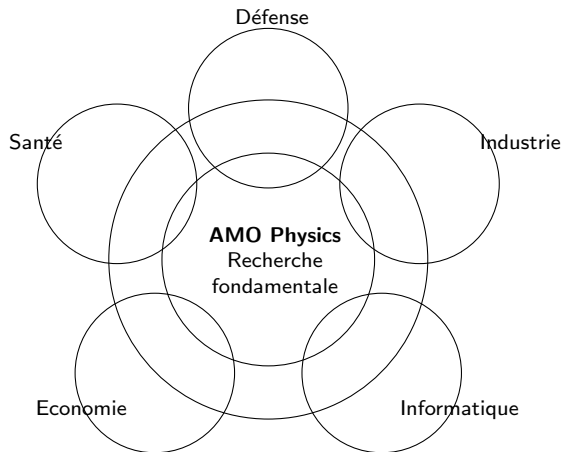
Sous la direction de

EKOGO Thierry Blanchard (Maître de Conférence CAMES)

option : Lasers et Atomes

Introduction

Contexte - 1



■ La physique atomique définit le futur¹

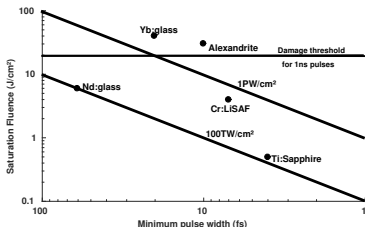
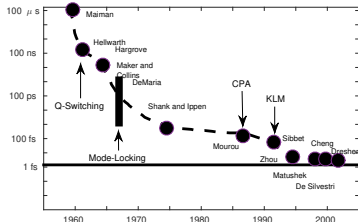
■ Quelques challenges à résoudre pour les prochaines décennies

1. Opportunités générées par les avancées techniques dans le domaine des atomes froids
2. Développement de l'ingénierie quantique et opportunités économiques et sociales
3. Information quantique et potentielles applications dans les domaines de l'encryption et des cryptomonnaies
4. **Avancées promises par les nouvelles infrastructures à électrons libres et à rayons X (XFEL)**
5. **Promesses des impulsions laser ultra-brèves (~ 10 fs) dans le contrôle ultra-précis des atomes et molécules**

1. N. R. C. Committee on AMO2010, Controlling the quantum world : the science of atoms, molecules, and photons, ser. Physics 2010. National Academies Press, 2007

Introduction

Contexte -2



■ La situation

- Grandes avancées expérimentales
- Grandes avancées en informatiques
- Manque de modèles théoriques adaptés

■ L'espace des configurations (EC) et ses limites pour la description de l'ionisation

- Non-localité de la fonction d'onde
- Difficultés analytiques
- Coût numérique très important
- Inadaptation de l'EC pour la description de l'ionisation

■ Solutions possibles

- Techniques de gestion des reflexions aux bornes
- Utilisation d'une jauge différente
- Utilisation de l'approximation du champ fort
- **Utilisation de l'espace des moments**

Progression

- Introduction
- **Généralités sur l'interaction laser-atome en champ fort**
- Nouvelle approche de résolution dans l'espace des moments
- Résultats
- Conclusion

Généralités sur l'interaction laser-atome en champ fort

Description du champ laser

■ Equations de Maxwell dans le vide

$$\begin{aligned}\nabla \times \boldsymbol{\mathcal{E}} &= -\frac{\partial}{\partial t} \boldsymbol{\mathcal{B}}, & \nabla \cdot \boldsymbol{\mathcal{E}} &= 0, & \boldsymbol{\mathcal{E}}(\boldsymbol{r}, t) &= -\frac{\partial}{\partial t} \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}, t) - \nabla \Phi, \\ \nabla \times \boldsymbol{\mathcal{B}} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \boldsymbol{\mathcal{E}}, & \nabla \cdot \boldsymbol{\mathcal{B}} &= 0, & \boldsymbol{\mathcal{B}}(\boldsymbol{r}, t) &= \nabla \times \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}, t).\end{aligned}$$

■ Equation d'onde $\partial_\mu (\partial^\nu A_\nu) - \square A_\mu = 0 \implies A_\mu \rightarrow A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \chi, \quad A_\mu = (\Phi, -\boldsymbol{A})$

Nécessité de fixation de la jauge

■ En champ fort

$$I \gg 10^{12} \text{ W/cm}^2, \quad I_0 = 3.51 \times 10^{16} \text{ W/cm}^2,$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}, t) = A_0(t) \boldsymbol{\varepsilon} \cos(\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r} - \omega t + \phi), \quad A_0(t) = A_0 f(t), \quad A_0 = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{I}{I_0}}.$$

■ Approximation dipolaire

$$\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r} \ll \omega t \implies \boldsymbol{A}(t) = A_0(t) \boldsymbol{\varepsilon} \cos(\omega t + \phi).$$

Généralités sur l'interaction laser-atome en champ fort

Description semi-classique de l'interaction rayonnement-matière

- Equation de Schrödinger en jauge vitesse

$$i\frac{\partial}{\partial t}|\Psi\rangle = H|\Psi\rangle,$$

$$H = H_0 + \frac{1}{2}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \mathbf{p} \cdot \mathbf{A}) + \frac{1}{2}\mathbf{A}^2 + \Phi, \quad H_0 = \frac{\mathbf{p}^2}{2} + V,$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \quad \Phi = 0 \quad \Rightarrow \quad H^v = H_0 + \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \frac{1}{2}\mathbf{A}^2,$$

- Transformations de jauge

$$H' = e^{i\chi} H e^{-i\chi} - \frac{d\chi}{dt}, \quad |\Psi'\rangle = e^{i\chi} |\Psi\rangle$$

- Jauge longueur

$$\chi = -\mathbf{A} \cdot \mathbf{r} \quad \Rightarrow \quad H^l = H_0 + \mathcal{E} \cdot \mathbf{r}$$

Généralités sur l'interaction laser-atome en champ fort

Processus d'ionisations multiphotoniques

- Paramètre de Keldysh et potentiel pondérateur

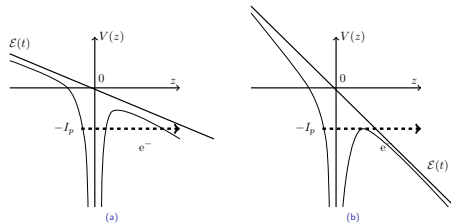
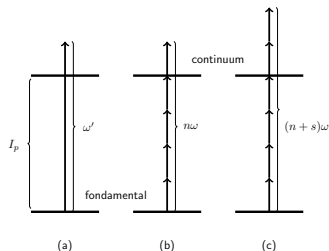
$$\gamma = \sqrt{\frac{I_p}{2U_p}}, \quad U_p = \frac{\mathcal{E}^2}{4\omega^2},$$

- $\gamma \gg 1 \Rightarrow$ Régime multiphotonique

- $\gamma \ll 1 \Rightarrow$ Régime tunnel

- $\gamma \sim 1 \Rightarrow$ Régime intermédiaire

- Electrons directs ($E < 2U_p$)
- Electrons rediffusés ($2U_p < E < 10U_p$)



Progression

- Introduction
- Généralités sur l'interaction laser-atome en champ fort
- **Nouvelle approche de résolution dans l'espace des moments**
- Résultats
- Conclusion

Nouvelle approche de résolution dans l'espace des moments

Fonctions sturmiennes dans l'EC

$$\Phi_{n\ell m}^{\kappa}(\mathbf{r}) = \frac{1}{r} S_{n\ell}^{\kappa}(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi), \quad \ell = 0, 1, 2, 3, \dots \quad n \geq \ell + 1,$$

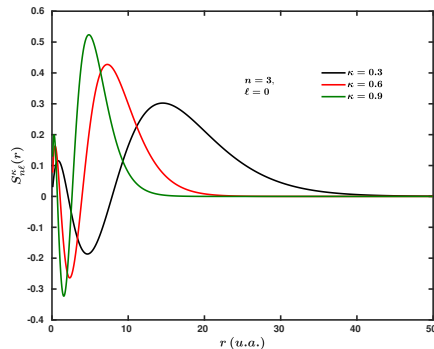
$$r\Phi_{n\ell m}^{\kappa}(\mathbf{r}) \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0 \quad ; \quad r\Phi_{n\ell m}^{\kappa}(\mathbf{r}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$$

$$S_{n\ell}^{\kappa}(r) = \tilde{N}_{n\ell}^{\kappa} r^{\ell+1} e^{-\kappa r} {}_1F_1(n - \ell - 1; 2\ell + 1; 2\kappa r),$$

$$\tilde{N}_{n\ell}^{\kappa} = \sqrt{\frac{\kappa}{n}} (2\kappa)^{\ell+1} \frac{1}{(2\ell + 1)!} \sqrt{\frac{(n + \ell)!}{(n - \ell - 1)!}}.$$

Relation de récurrence

$$\begin{aligned} \sqrt{n(n - \ell - 1)(n + \ell)} S_{n,\ell}^{\kappa}(r) - 2\sqrt{(n - 1)(n - 1 - \kappa r)} S_{n-1,\ell}^{\kappa}(r) \\ - \sqrt{(n - 2)(n - \ell - 2)(n + \ell + 1)} S_{n-2,\ell}^{\kappa}(r) = 0. \end{aligned}$$



Nouvelle approche de résolution dans l'espace des moments

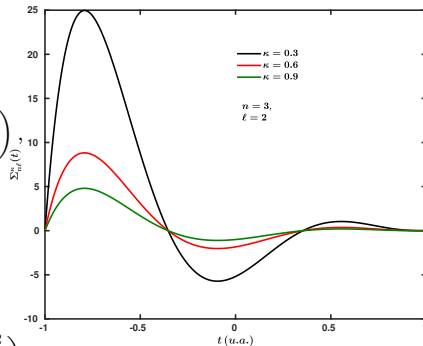
Fonctions sturmiennes dans l'EM

$$\Phi_{n\ell m}^{\kappa}(\mathbf{p}) = \Sigma_{n\ell}^{\kappa}(p) \tilde{Y}_{\ell m}(\hat{\mathbf{p}}), \quad \tilde{Y}_{\ell m}(\hat{\mathbf{p}}) = (-1)^{\ell} Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{p}}),$$

$$\Sigma_{n\ell}^{\kappa}(p) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int dr r j_{\ell}(pr) S_{n\ell}^{\kappa}(r).$$

$$\Sigma_{n\ell}^{\kappa}(p) = \mathcal{N}_{n\ell}^{\kappa} \frac{p^{\ell}}{(\kappa^2 + p^2)^{\ell+2}} C_{n-\ell-1}^{(\ell+1)} \left(\frac{p^2 - \kappa^2}{p^2 + \kappa^2} \right), \quad t = \left(\frac{p^2 - \kappa^2}{p^2 + \kappa^2} \right),$$

$$\mathcal{N}_{n\ell}^{\kappa} = 2^{2\ell+2} \kappa^{\ell+2} \ell! \sqrt{\frac{2\kappa n}{\pi} \frac{(n-\ell-1)!}{(n+\ell)!}}.$$



Relation de récurrence

$$\begin{aligned} \sqrt{(n-2)(n-\ell-1)(n+\ell)} \Sigma_{n,\ell}^{\kappa}(p) + \sqrt{n(n-1)(n-2)} \left(\frac{p^2 - \kappa^2}{p^2 + \kappa^2} \right) \Sigma_{n-1,\ell}^{\kappa}(p) \\ + \sqrt{n(n-\ell-2)(n+\ell-1)} \Sigma_{n-2,\ell}^{\kappa}(p) = 0. \end{aligned}$$

Nouvelle approche de résolution dans l'espace des moments

Formulation matricielle de l'ESIT sous le nouveau modèle dans la base sturmienne

$$\mathbf{H}^{(0)}\Psi = E\mathbf{S}\Psi,$$

■ Problème aux valeurs propres généralisé

$$S_{(n'\ell'm'),(n\ell m)} = \langle n'\ell'm'; \kappa | n\ell m; \kappa \rangle = Q_{n'n}^{\kappa,\ell} \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm},$$

$$H_{(n'\ell'm'),(n\ell m)}^{(0)} = \mathcal{T}_{(n'\ell'm'),(n\ell m)} + \mathcal{V}_{(n'\ell'm'),(n\ell m)},$$

$$Q_{n'n}^{\kappa,\ell} = \delta_{n',n} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(n+\ell)(n-\ell-1)}{n(n-1)}} \delta_{n',n-1} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(n+\ell+1)(n-\ell)}{n(n+1)}} \delta_{n',n+1}.$$

$$\mathcal{T}_{(n'\ell'm'),(n\ell m)} = \frac{\kappa^2}{2} \left(\delta_{n'n} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(n+\ell)(n-\ell-1)}{n(n-1)}} \delta_{n',n-1} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(n+\ell+1)(n-\ell)}{n(n+1)}} \delta_{n',n+1} \right) \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm},$$

$$\mathcal{V}_{(n'\ell'm'),(n\ell m)} = -\frac{Z\kappa}{n} \delta_{n'n} \delta_{\ell'\ell} \delta_{m'm}.$$

Nouvelle approche de résolution dans l'espace des moments

Formulation matricielle de l'ESDT sous le nouveau modèle dans la base sturmienne

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}^{(0)} + \mathbf{H}^{(1)} \quad H^{(1)}(t) = A(t) \cdot p_z,$$

$$H_{(n'\ell'm'),(n\ell m)}^{(1)} = A(t) \left\{ \sqrt{\frac{(\ell+m+1)(\ell-m+1)}{(2\ell+1)(2\ell+3)}} \delta_{\ell',\ell+1} \mathcal{A}_{\bar{n}',\bar{n}} - \sqrt{\frac{(\ell+m)(\ell-m)}{(2\ell-1)(2\ell+1)}} \delta_{\ell',\ell-1} \mathcal{B}_{\bar{n}',\bar{n}} \right\} \delta_{m',m},$$

$$\mathcal{A}_{\bar{n}',\bar{n}} = \frac{\kappa}{2} \left\{ \sqrt{\frac{(\bar{n}+2\ell+2)(\bar{n}+2\ell+3)}{(\bar{n}+\ell+1)(\bar{n}+\ell+2)}} \delta_{\bar{n}',\bar{n}} - \sqrt{\frac{\bar{n}(\bar{n}-1)}{(\bar{n}+\ell)(\bar{n}+\ell+1)}} \delta_{\bar{n}',\bar{n}-2} \right\}, \quad \bar{n} = n - \ell - 1,$$

$$\mathcal{B}_{\bar{n}',\bar{n}} = \frac{\kappa}{2} \left\{ \sqrt{\frac{(\bar{n}+2\ell)(\bar{n}+2\ell+1)}{(\bar{n}+\ell)(\bar{n}+\ell+1)}} \delta_{\bar{n}',\bar{n}} - \sqrt{\frac{(\bar{n}+1)(\bar{n}+2)}{(\bar{n}+\ell+1)(\bar{n}+\ell+2)}} \delta_{\bar{n}',\bar{n}+2} \right\}.$$

- Seuls les blocs $\Delta\ell = 0, \pm 1$ sont occupés.
- Conservation du nombre quantique magnétique m au cours de la propagation.
- Manifestation des propriétés de l'approximation dipolaire.

Nouvelle approche de résolution dans l'espace des moments

Calcul des observables

Paquet d'onde final dans la base sturmienne

$$\Psi(\mathbf{p}, \tau) = \sum_{n\ell} c_{n\ell}(\tau) \Sigma_{n\ell}(p) \tilde{Y}_{\ell 0}(\hat{\mathbf{p}}), \quad \tau = n_c T.$$

■ Populations des états liés :

$$\Phi_i(\mathbf{p}) = \sum_{n\ell m} d_{n\ell}^{(i)} \Phi_{n\ell m}^{\kappa}(\mathbf{p}).$$

$$\langle \Phi_i(\mathbf{p}) | \Psi(\mathbf{p}, t) \rangle = \sum_{\substack{n'\ell'm' \\ n\ell m}} d_{n'\ell'}^{(i)*} c_{n\ell m}(t) \langle \Phi_{n'\ell'm'}^{\kappa}(\mathbf{p}) | \Phi_{n\ell m}^{\kappa}(\mathbf{p}) \rangle, \quad \mathcal{P}(t) = 1 - \sum_{n\ell m} d_{n\ell m}(t),$$

■ Densité de probabilité :

$$\mathcal{D}(\mathbf{p}, t) = |\Psi(\mathbf{p}, t)|^2 = \left| \sum_{n\ell} c_{n\ell}(t) \Sigma_{n\ell}(p) \tilde{Y}_{\ell 0}(\hat{\mathbf{p}}) \right|^2.$$

$$d^3\mathcal{P} = \mathcal{D}(\mathbf{p}) 2\pi p_n dp_n dp_z = \mathcal{D}(\mathbf{p}) p dE d\hat{\mathbf{p}},$$

■ Distribution en moments :

$$\frac{d\mathcal{P}}{dp_n dp_z} = 2\pi p_n \mathcal{D}(\mathbf{p}),$$

■ Distribution en énergie :

$$\frac{d\mathcal{P}}{dE} = \left| \sum_{n\ell m} c_{n\ell}^{\text{ion}} \right|.$$

■ Distribution en impulsions transversale et longitudinale.

Progression

- Introduction
- Généralités sur l'interaction laser-atome en champ fort
- Nouvelle approche de résolution dans l'espace des moments
- **Résultats**
- Conclusion

Validation du modèle

Comparaison aux valeurs exactes

$$\kappa_{\text{ex}} = Z/n, \quad \kappa = 0.3, \quad n_{\text{max}} = 1200, \quad \ell_{\text{max}} = 3$$

- Energies propres
 - Dépendance du nombre d'états liés décrits aux paramètres de la base
 - Précision de plus de 10 chiffres sur 60% des états-liés décrits

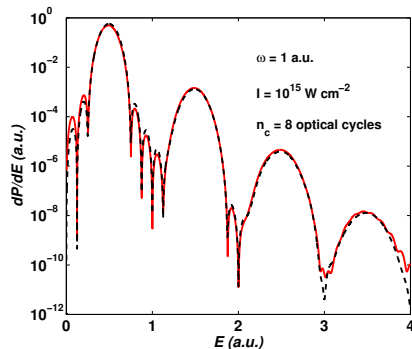
n	$E_n = -Z^2/2n^2$	$\ell = 0$	$\ell = 1$	$\ell = 2$	$\ell = 3$
1	-0.5000000000000000	-0.49999999999999595	—	—	—
2	-0.1250000000000000	-0.1249999999999932	-0.1249999999999932	—	—
3	-5.555555555555552(-2)	-5.55555555555555844(-2)	-5.55555555555555844(-2)	-5.555555555555554671(-2)	—
4	-3.1250000000000000(-2)	-3.1249999999999788(-2)	-3.1249999999999788(-2)	-3.1249999999999785(-2)	-3.1249999999999362(-2)
30	-5.555555555555556(-4)	-5.55555555555555310309(-4)	-5.55555555555555478339(-4)	-5.55555555555555751146(-4)	-5.555555555555563448(-4)
40	-3.1250000000000001(-4)	-3.12499999999774676(-4)	-3.1250000000180688(-4)	-3.1249999999955792(-4)	-3.1250000000072669(-4)
50	-2.0000000000000001(-4)	-2.0000000000198085(-4)	-2.0000000000127303(-4)	-2.0000000000127303(-4)	-1.9999999999940869(-4)
60	-1.388888888888889(-4)	-1.3888680873949335(-4)	-1.3888696994466821(-4)	-1.3888713791035837(-4)	-1.3888730882343655(-4)
70	-1.0204081632653062(-4)	-8.4158934123660222(-4)	-8.4311840424715090(-4)	-8.4483547068927835(-4)	-8.4673675703636700(-4)
80	-7.8125000000000002(-4)	-2.5465988437702854(-4)	-2.9003004090124240(-4)	-3.2982683403835930(-4)	-3.7398750903995141(-4)

- Fonctions propres
 - Les pseudo-états reproduisent les fonctions propres de l'hydrogène
 - Le recouvrement est sur 11 chiffres

p	$\Sigma_{10}^1(p)$	$\Sigma_{10}^\kappa(p)$	$\Sigma_{20}^{1/2}(p)$	$\Sigma_{20}^\kappa(p)$
0.0000	3.1915382432114616	3.1915382432417481	-18.054066673528201	-18.054066673771629
1.0000	0.79788456080286541	0.797884560802864718	0.43329760016467689	0.43329760016467789
5.0000	4.7212104189518602(-3)	4.7212104189517283(-3)	1.7347868250921768(-3)	1.7347868250920722(-3)
10.000	3.1286523313513057(-4)	3.1286523313516911(-4)	1.1171585657559042(-4)	1.1171585657559347(-4)
15.000	6.2486064750792372(-5)	6.2486064750799948(-5)	2.2190156274544564(-5)	2.2190156274551150(-5)
20.000	1.9847751215548973(-5)	1.9847751215535132(-5)	7.0347636358273008(-6)	7.0347636358313428(-6)

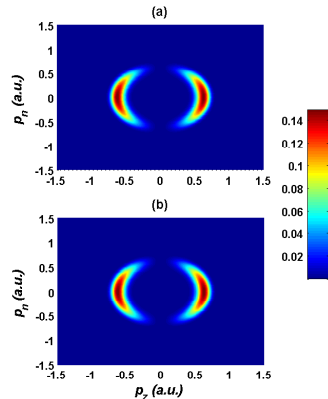
Validation du modèle

Validation en régime haute fréquence - 1



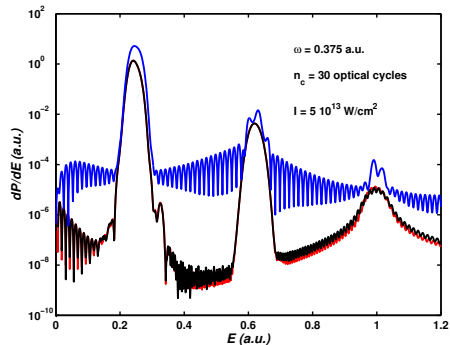
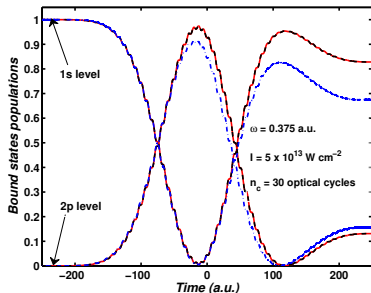
■ Premiers tests à haute fréquence et en champ intense

■ Excellent recouvrement de notre modèle avec la MCDT ⁵



Validation du modèle

Validation en régime haute fréquence - 2

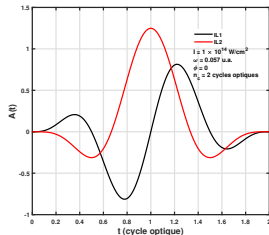


- Accord qualitatif (positions et amplitudes des pics ATI)
- Désaccord progressif avec l'augmentation de la durée d'interaction
- Désaccord quantitatif très net avec la MPS ⁶

6. Tetchou Nganso et al., Phys. Rev. A 83, 013401, (2011)

Analyse des résultats en régime basse fréquence

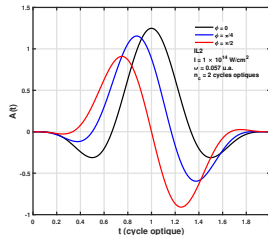
Présentation des différents signaux laser utilisés



■ IL1⁷ $A(t) = A_0 \sin^2\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) \sin(\omega t + \phi)$

■ IL2⁸ $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \sin^2\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) \sin(\omega t + \phi)$

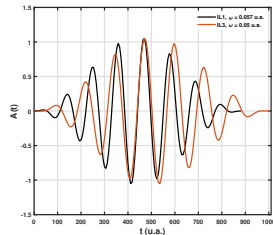
■ IL3⁹ $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \sin^2\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) \cos(\omega t)$



$n_c = 2, \phi = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}; \quad n_c = 8, I(10^{14} \text{ W/cm}^2) = 1.3, 3, 5; \quad n_c = 20$

$n_c = 2, 5, 10, \quad \phi = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$

$n_c = 8, I(10^{14} \text{ W/cm}^2) = 0.5, 1, 2$

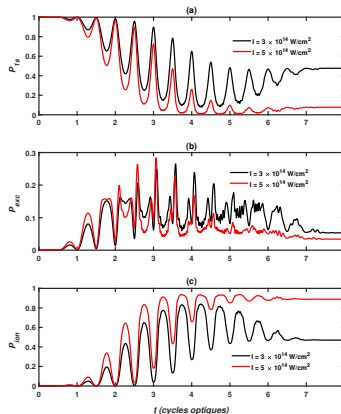
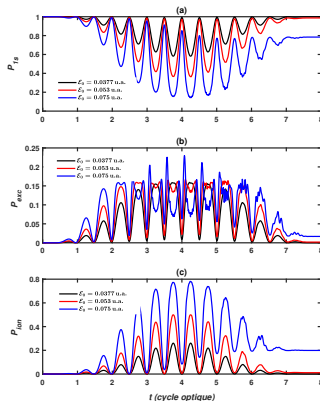


- Résultats relatifs à 22 runs
- Plus d'une semaine requise par run

7. Tetchou Nganso, Ph.D. dissertation, Université de Douala, 2011; Telnov *et al.*, Phys. Rev. A 100, (4), (2019).
8. Chen *et al.*, Phys. Rev. A 86, 013410, (2012).
9. Arbó *et al.* Phys. Rev. Lett. 96, (14), (2006).

Analyse des résultats en régime basse fréquence

Populations des états liés et probabilité d'ionisation - 1



- Excitation/ionisation conséquence du système seulement dans le régime tunnel
- Confirmation de l'ionisation quasi-totale à l'approche de l'intensité de saturation

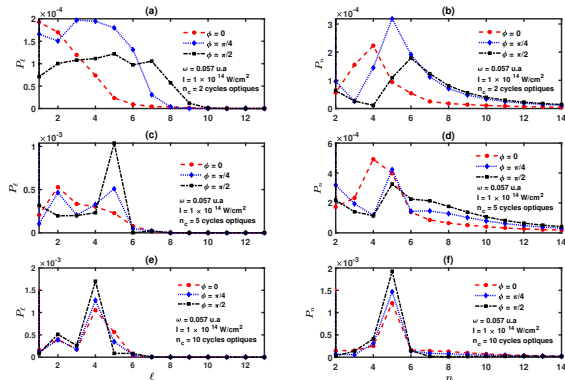
$$I_s = 8 \times 10^{14} \text{ W/cm}^2$$

Analyse des résultats en régime basse fréquence

Populations des états liés et probabilité d'ionisation - 2

n	Méthode spectrale (Chen <i>et al.</i>)	Méthode des Grilles (Chen <i>et al.</i>)	Ce travail
2	0.63	0.68	0.6357970878134146
3	0.27	0.28	0.2650066302418568
4	0.11	0.11	0.1130886225093613
5	1.08	1.12	1.0930630440423734
6	1.83	1.82	1.7932579395992730
7	1.23	1.26	1.2351440838072116
8	0.81	0.83	0.8113769391727314
9	0.56	0.57	0.5555073754398067
10	0.40	0.41	0.3975854361737726

n	Méthode spectrale (Chen <i>et al.</i>)	Méthode des Grilles (Chen <i>et al.</i>)	Ce travail
2	0.023	0.026	0.0262203411149507
3	0.118	0.131	0.1380740329936078
4	0.490	0.423	0.4097707066279319
5	1.741	1.900	1.9254782596398962
6	0.126	0.197	0.1459762631073886
7	0.043	0.024	0.016722424242307
8	0.042	0.009	0.0114187356292995
9	0.049	0.012	0.0164482476817950
10	0.036	0.019	0.0198193654450302



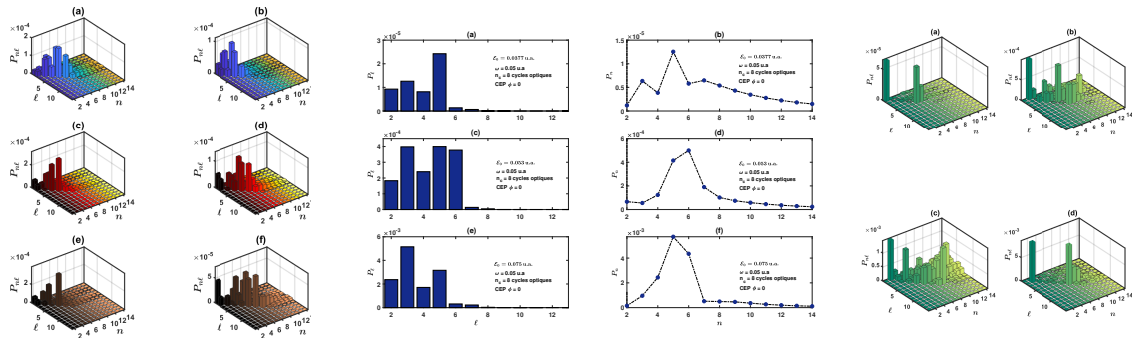
■ Accord avec la méthode spectrale de l'auteur¹⁰ pour les impulsions brèves

■ Accord avec la méthode des grilles pour les impulsions longues

10. Chen *et al.*, Phys. Rev. A 86, 013410, (2012).

Analyse des résultats en régime basse fréquence

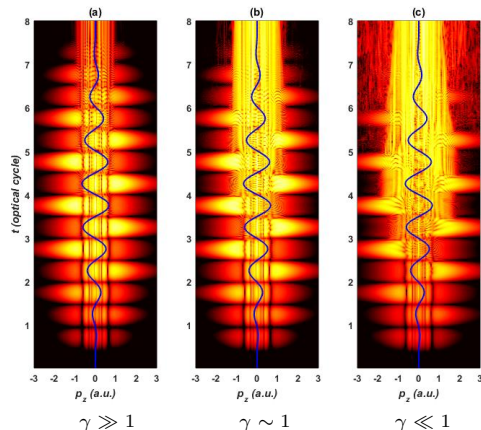
Populations des états liés et probabilité d'ionisation - 3



- Forte dépendance des populations à la phase pour les impulsions brèves
- Forte dépendance des populations aux intensités pour les impulsions longues
- Désaccord avec la loi $\ell = n - 1$ liant le niveau n et le sous-niveau ℓ les plus peuplés
- Similarité du comportement de $\text{He}^+(2p)$ à celui de $\text{H}(1s)$

Analyse des résultats en régime basse fréquence

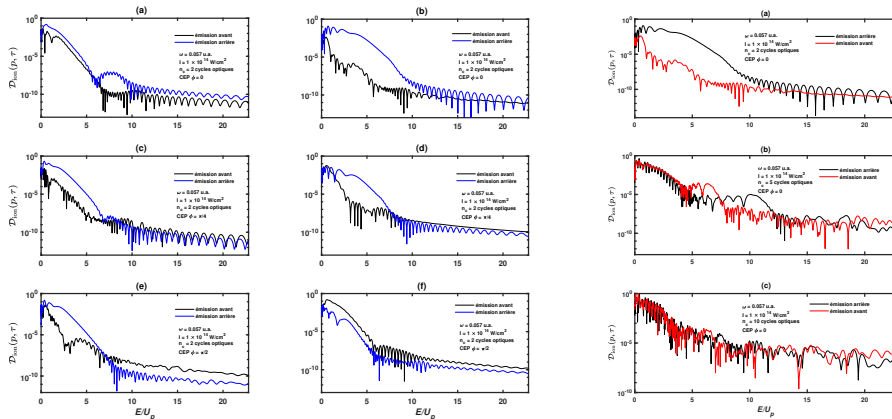
Densités d'énergie - 1



- Visualisation directe de l'ionisation ¹²
- Oscillation en opposition de phase de la densité avec le champ $A(t)$
- Ionisation d'autant plus rapide que l'intensité est élevée
- Présence de raies verticales fixes par rapport à l'axe p_z donnant les positions des pics ATI

Analyse des résultats en régime basse fréquence

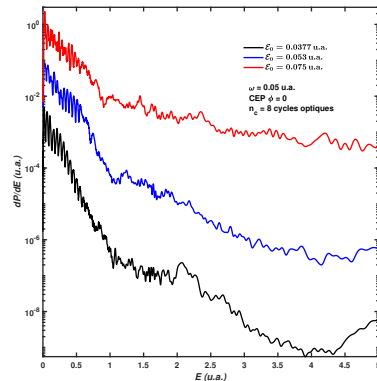
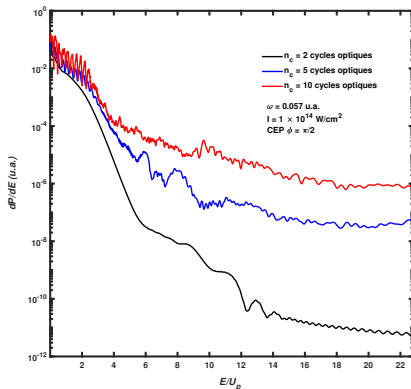
Densités d'énergie - 2



- Asymétrie gauche/droite manifeste pour les impulsions brèves
- Disparition des effets de phases avec l'augmentation de la durée de l'interaction

Analyse des résultats en régime basse fréquence

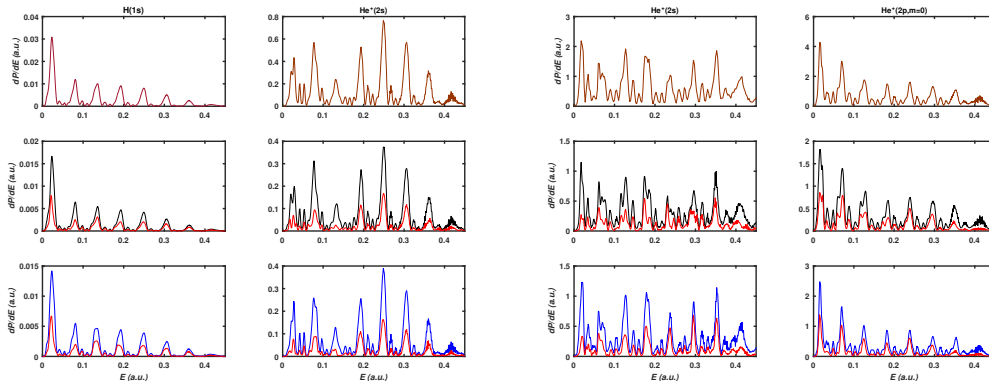
Spectres en énergie - 1



- Augmentation générale de la probabilité d'émission ATI avec la durée de l'impulsion
- Pas de variation de la probabilité d'émission directe avec la durée de l'impulsion
- Augmentation "uniforme" de la probabilité d'émission ATI avec l'intensité de l'impulsion

Analyse des résultats en régime basse fréquence

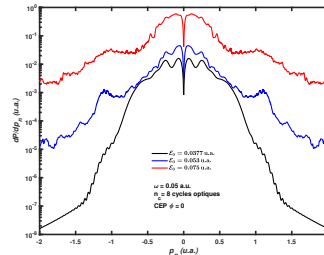
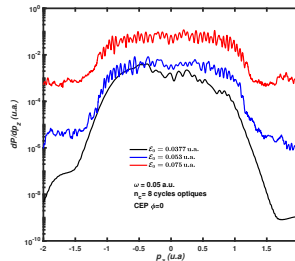
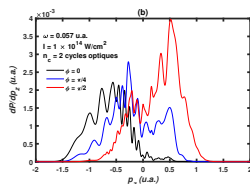
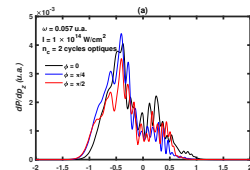
Spectres en énergie - 2



- Diminution de l'amplitude des pics ATI avec leur ordre pour $H(1s)$ et $He^+(2p)$ avec la durée de l'impulsion
- Pas d'asymétrie gauche/droite pour les impulsions longues ($n_c = 20$)
- Augmentation non linéaire de l'amplitude des pics avec l'intensité pour $He^+(2s)$

Analyse des résultats en régime basse fréquence

Distributions en impulsions transversale et longitudinale



- Les effets de phase sont portés dans la direction longitudinale
- Disparition des effets de phase dans la direction longitudinale avec l'intensité
- Augmentation des énergies des photoélectrons ATI avec l'intensité

Progression

- Introduction
- Généralités sur l'interaction laser-atome en champ fort
- Nouvelle approche de résolution dans l'espace des moments
- Résultats
- **Conclusion**

Conclusion

- Caractère privilégié des l'espace des moments pour la résolution de l'ESDT du fait du caractère local de la fonction d'onde.
- Nouvelle approche dans l'espace des moments consistant à effectuer un développement spectral du potentiel coulombien non local
- Résolution de l'ESDT par le moyen d'un schéma de propagation développé par nous-mêmes et optimisé pour la résolution de notre problème
- Evaluation des différentes observables par plusieurs méthodes à partir du paquet d'onde final pour vérifier la cohérence des résultats
- Accord entre notre modèle et la littérature pour les basses et hautes fréquences, mais aussi pour les impulsions brèves et longues dans le cadre de l'interaction laser atome en champ fort.

Perspective

- Extension au domaine non dipolaire
- Utilisation du développement spectral du potentiel coulombien non local sur la base des B-Splines
- Développement d'un nouveau modèle à potentiels séparables
- Application du nouveau modèle aux différents hydrogénoïdes et systèmes à un électron actif

Publications

- F. Ongonwou, H. M. Tetchou Nganso, T. B. Ekogo, and M. G. Kwato Njock, *Dynamics of atoms in strong laser fields I : A quasi analytical model in momentum space based on a Sturmian expansion of the interacting nonlocal Coulomb potential*, Annals of Physics 375, 471-490 (2016)
- F. Ongonwou, T. B. Ekogo, H. M. Tetchou Nganso, Abdouraman, C. Wafo Soh, and M. G. Kwato Njock, *Spectral approaches based on Sturmian Coulomb functions in momentum space for atoms interacting with low-frequency strong laser fields*. Soumis à Physical Review A (2021).
- F. Ongonwou, H. M. Tetchou Nganso, T. B. Ekogo, Abdouraman, and M. G. Kwato Njock, *Phase-dependent effects of few-cycle infrared laser pulses on ionization of hydrogen atom by means of a Sturmian expansion of the interacting nonlocal Coulomb potential in the momentum space*. Soumis à Physica Scripta (2021).

